ChatGPT

主流芯片厂商 PCN（产品变更通知）调研报告

PCN 标准格式及内容构成

行业标准要求： 主流芯片制造商的产品变更通知（PCN）基本遵循JEDEC/ECIA制定的JESD46（即J-STD-046）标准，用以确保及时、充分地通知客户产品或制程的任何重大变更 [1]。按照该标准，凡影响产品**形态（Form）、契合度（Fit）、功能（Function）**或对**质量可靠性**有不利影响的重大更改，均需提前通知客户 [1]。各厂商通常在实施变更前给予一定提前量（例如90天）发出PCN，并要求客户在一定期限内确认收到通知，否则视同接受变更 [2] [3]。例如Infineon明确遵循JEDEC JESD46标准，规定客户若在30天内未反馈则视为接受变更 [2]；有些厂商（如部分国内芯片企业）则给予90天内无异议即默认接受的政策 [3]。

PCN内容构成： 各大厂商的PCN格式大同小异，包含一系列标准信息，以确保客户充分理解变更细节和影响 [4] [5]。通常PCN正文涵盖如下要素 [4] [5]：

- **变更详细描述** – 解释具体改了什么（如工艺、材料、设计等变更的技术细节） [4]。
- **变更原因** – 说明为何进行此变更（例如提升良率、供应链优化、法规要求等) [4]。
- **PCN跟踪编号** – 唯一的通知编号，方便查询和追溯 [4]。
- **受影响产品清单** – 列出所有受此次变更影响的产品料号或型号 [4]。
- **供应商联系人信息** – 提供厂商PCN负责团队或联系人，以便客户咨询 [6]。
- **对产品形态/功能/质量的影响评估** – 评估此次变更对产品**形态、契合、功能、质量、可靠性**有何影响（正面或负面） [7]。若无影响会明确说明无影响；若有变化会具体阐述。
- **产品识别方式** – 提供区分新旧产品的方法，如包装标签、批次代码或产品外观标记的变化，以便客户追溯 [8] [9]。
- **变更后的产品供货时间表** – 包括**样品提供日期**（如有）、**预计量产出货日期**或生效日期 [10] [11]。例如Intel的PCN会注明“客户需在某日期后准备好接收变更后产品” [12]。
- **资格认证计划及结果** – 提供相关可靠性测试或认证的数据和报告摘要 [13]。许多PCN附带产品在新变更下的**质量可靠性测试**结果，或至少说明测试计划及其可用性日期 [13]。对于复杂变更，可能附加详细的资格报告或数据链接供客户查阅。
- **客户应对措施建议** – 若变更需要客户采取行动（如重新认证或修改设计），PCN中会提出建议措施；若不需要，则通常注明客户无需采取额外行动，仅需知悉变更。举例来说，NVIDIA的一份Jetson模块PCN中特别指出此次变更对产品形式/功能无影响，但提醒客户在日本认证时需使用更新后的标识 [14]。

此外，PCN开头通常包括**发布日期**和**生效日期**，并以函件形式称呼客户，阐明通知性质。例如TI的一些PCN会标明是“仅供信息”的变更，不需要客户批准，只需知悉 [15]；而有些PCN则要求客户签署确认（Approval Required）。PCN结尾有时附有**客户回执**或反馈请求，要求客户在规定时间内（如30天）回复确认接受或提出异议 [16]。若是仅通知性质的PCN，厂商则可能在PCN中声明“如果客户已有特别协议，将按协议处理，未特别反馈则默认同意” [15]。

产品停产通知特殊情况： 当PCN涉及**产品停产/淘汰（EOL）**时，信息构成与常规变更有所侧重。JEDEC标准J-STD-048针对停产通知提出要求 [17]。例如TI遵循该标准，通常提供比行业标准更宽裕的最后订购/交付时间：标准情况下提前至少12个月通知最后下单日期，最后交货期限在最后下单后再给予6个月 [18] [19]。停产类PCN（有时称Product Discontinuance Notice, PDN）会包含：详细的停产描述、PCN编号、联系人、最后下单日期、最后交货日期、受影响产品列表，以及**替代产品**（如有）等信息 [19]。厂商强调尽量不因方便而停产产品，除非迫不得已 [20]。总之，不论是一般变更还是停产通知，PCN的格式均旨在充分披露变更内容、影响和时间安排，以便客户及时响应。

常见PCN变更类型及示例

芯片行业的PCN涵盖多种类型的变更，下列是常见类型及示例：

- **工艺变更（Process Change）：** 包括晶圆制造工艺的更改（如光刻节点升级、制程流程优化等）或晶圆厂变更。例如TI某PCN公告“新晶圆厂RFAB的引入及新工艺技术LBC9的导入”[21]，这是将部分产品从原有晶圆厂/工艺转移到新晶圆厂及工艺，伴随了芯片底层制程和版图的变化（同时伴生了一次**晶圆设计Die Revision**）。再如，有厂商PCN通知将晶圆代工从A厂转移/新增至TSMC某厂，这类属于前段工艺变更，通常需说明新旧工艺的差异并提供可靠性数据[22]。

- **封装变更（Package Change）：** 涉及芯片封装形式或材料的更改，包括引线框架材料、键合线材质/直径、塑封材料、封装尺寸公差变化等。例如某PCN宣布更换封装顶盖材质或引线电镀层，从而**改善器件湿度敏感等级**[23]。又如TI的一份PCN中列出了新增的装配&BOM选项，包括将键合线由金线换为铜线、引脚镀层从NiPdAu改为纯锡等[24]——这些都是封装材料和工艺的改变。此外，“封装变更”还包括包装方式的调整（如管装改卷带、真空包装材料变动）以及**标记方式**的变化（参见下文）。封装变更的PCN需评估是否影响器件的机械尺寸、装配兼容性以及可靠性。通常厂商会声明封装变更不会影响电气性能，例如Infineon在一则PCN中明确指出封装改动**“不改变器件外形尺寸，电气/热性能不变”**[25]。

- **测试方法或平台变更（Test Change）：** 指生产测试流程、测试程序或测试设备的改变。例如将产线测试从旧测试平台迁移到新平台，或调整测试覆盖率等。这类变更旨在提高测试效率或覆盖率，但原则上不改变产品本身性能规格。典型PCN会将其归类为“测试站点/测试流程变更”，并申明对产品功能参数无影响[26]。例如，若NVIDIA将某GPU的量产测试程序升级，PCN会注明新的测试通过相同严苛标准验证，不影响成品规格。对于测试平台变更，厂商通常提供新旧测试对比数据，以证明测量相关的偏差在可控范围内且不会导致不合格品流出。

- **BOM或原材料变更（Bill of Materials Change）：** 指产品制造所使用的某些**材料或元件来源**发生变化，包括替换器件的二次供应商，引入新材料配方等。例如Intel的一份PCN披露其产品基板上使用的片阻元件改用了新的供应商，电阻本体颜色由蓝变黑[27]。这属于BOM变更（增加了新的等效料号）。PCN详细说明了**“添加额外电阻供应商，导致电阻外观颜色可能由蓝色变为黑色”**，并强调新旧料件在性能上等效[27][28]。又如，有些功率器件PCN通知更换了树脂封装料或键合胶水配方。BOM/材料变更的PCN通常分类为**“产品材料变更”**，需要说明新材料的认证情况，以及成品的外观或标记是否有所区别[27]。厂商往往明确声明此类变更**“不影响Form/Fit/Function/Quality”**，并提供材料等效性的证明[28]。

- **标识、标签、外观变更（Marking/Label/Appearance Change）：** 包括芯片本体或包装标签上信息格式的改变，以及任何外观上的细微调整。例如TI在2022年发布的**芯片标识标准化**PCN（PCN#20211123004.0）就是信息类变更，统一调整部分器件的标记格式[29][15]。又如NVIDIA曾通知其Jetson模块标签上的日本技适认证号（MIC ID）更新[30]——这一变更不会影响产品功能，但涉及**法规标识**，因此通过PCN告知。再如博通（Broadcom）旗下PLX公司早期的一份PCN宣布**“顶标由油墨印字改为激光刻字”**，以提高标记标准化和产能[8][9]。该PCN附有示例图片说明新旧标记的差异，并提到实施后**首次发货时间**[31]。标识变更通常归类为**“包装/标签变更”**，这类PCN强调**“不改变产品任何电性或规格，仅改变标记方式”**[9]。

- **制造地点迁移（Manufacturing Location Change）：** 当芯片的**晶圆制造、封装测试**等生产环节更换地点或增加新地点时，厂商会通过PCN通知。例如Infineon的一则PCN通告**新增一家封装和最终测试厂HYME作为生产地点**，用于其CoolMOS系列TO-252/251封装产品[32]。又如Broadcom在2020年的PCN V20-007-E47540宣布其合作封测厂从**深圳整体搬迁至东莞**[33]。这类地点变更PCN会详细说明**原厂址和新厂址**，变更原因（如深圳园区城市更新搬迁[34]），并强调制造流程、设备、供应链等均保持不变[35]。厂商通常提供迁址前后的产品可靠性对比数据，以证明产品质量不受影响，并给出新地点开始出

货的生效日期 [11]。由于生产地点影响批次标记，一些PCN也会包含新地点的识别码等信息供客户追踪。

- **质量等级变更（Quality Grade Change）：** 指产品的质量等级或应用等级发生变化，例如从**商业级提升为工业级/汽车级**，或增加某认证等级。这类变更本质上可能涉及工艺筛选加强、测试覆盖率提高等，因此通常需要PCN公告。举例来说，某厂商可能将原先0~70°C商规芯片经过额外测试后保证-40~85°C工作，从而变为工业级；他们会通过PCN告知客户新等级以及料号是否变化（有时料号后缀会改变以示区别）。又如芯片通过AEC-Q100认证成为汽车级器件，也可能发布信息公告PCN，说明器件已满足汽车规范。质量等级变更通常涉及**产品规范书的更新**，PCN会提供变更后的规格（比如温度范围、认证标准）说明。这类PCN的影响评估重点在于确保更高等级的质量要求，对器件功能无负面影响；若降低等级（少见），则更需提及对应用约束的影响。需要注意的是，如果只是**新增**更高等级的兼容型号，一般以新产品发布对待，不通过PCN；PCN主要用于**已出货产品**本身等级定义的更改或扩展。由于此类变更牵涉可靠性要求改变，PCN通常包含充分的试验数据以证明器件满足新等级要求。

- **产品停产或生命周期变更（Product Discontinuance/Life Cycle Change）：** 当厂家决定**终止某产品的生产**（进入EOL阶段）或将产品状态调整为“不推荐新设计”（NRND）时，会以停产通知类PCN告知客户。按照行业规范J-STD-048，停产通知至少提前6个月发出最后下单日期，12个月内停止出货 [18]。主流厂商往往给予更宽松的时间表，如TI提供**12个月最后订购＋6个月最后交付**的标准周期 [18] [36]。停产类PCN除列出受影响产品及停产原因（例如市场需求下降、技术淘汰、产能限制等）外，重点提供**最后下单/交货时间**以及**替代产品**信息 [19]。这有助于客户及时备货和完成产品设计替换。如果遇到特殊情况需加速停产，厂商会在PCN中说明理由并与客户协商妥善安排 [20]。生命周期变更还包括产品由“预发布”转“量产”或保质期延长等信息，这些通常在PCN或相关公告中一并传达。

以上类型基本涵盖了芯片行业PCN的常见情形。实际上，在一份PCN中可能同时出现多种变更类型。例如TI的上述PCN#20230327002同时涉及**晶圆厂工艺变更、芯片Die改版以及封装BOM调整** [21]。因此PCN开头常设有“Change Category/Type”列表，勾选此次通知所涉的类别，例如**装配工厂、装配工艺、材料、设计、测试站点、包装/标签**等选项 [37]。这帮助客户快速了解变更的大致性质范围。

各厂商PCN实例收集

以下汇总各主流芯片厂商公开发布的PCN实例，以供参考不同厂商的PCN风格和信息内容：

- **德州仪器（TI）：** TI在其官网提供PCN查询和订阅服务，并严格依照JESD46标准执行通知 [1]。一例TI的PCN是**“PCN#20230327002 Qualification of new Fab site (RFAB) using qualified Process Technology, Die Revision, and additional Assembly & BOM option”**，发布日期2023年3月30日 [38]。该PCN详细描述了将部分器件转移至新晶圆厂及工艺，并引入新封装材料选项；列出了受影响的产品清单和新旧材料对比表 [39]。TI还提供了变更原因（提升制造效率） [40]、预期影响（形式/功能不变）等信息，以及可靠性测试结果和样品供应日期等。另一个TI实例是**PCN#20211123004.0**，通知统一公司Logo等标记格式的变更，被标注为“Information Only”（仅供信息）性质 [29] [15]。TI在通知信中明确表示此变更不影响产品功能，客户无需回应，仅作为信息告知 [15]。这体现了TI根据变更重要程度在PCN中区分需客户响应和纯告知型通知。

- **英特尔（Intel）：** Intel的PCN多面向处理器和芯片组的大客户，通过Intel的PCN门户或经销渠道发布。Intel会将变更定义为**“Minor”**或**“Major”**以提示影响程度。例如**PCN#119527-00**被Intel定义为Minor Change，内容是更改封装基板上电阻的供应商导致电阻颜色变化 [41] [27]。该PCN列出了关键里程碑时间——要求客户在发布日期（2023年4月12日）起就应准备接受切换后的材料 [42]。在影响评估中，Intel直接说明此变更**“对下游产品的形式、契合、功能、质量和可靠性没有影响”** [28]。Intel的PCN通常附有**受影响料号列表**作为附件，并提供**PCN修订历史**（如果该通知有更新版本） [43]。需要PCN全文的客户可通过Intel官网的PCN搜索工具，以料号查询相关PCN通知 [44]。

- **超威（AMD）：** AMD及其收购的赛灵思（Xilinx）同样实施PCN流程以通知客户产品变更。虽然AMD的PCN公开资料相对有限，但可推测其遵循与Intel类似的模式，符合JEDEC标准要求。在FPGA领域，赛灵思曾通过PCN公告器件硅修订、封装变化等，并提供相应的**PCN编号、变更详情和生效日期**等信息。AMD面向消费市场的GPU/CPU产品变更通常通过合作伙伴通告，例如显存替换、BIOS更新等也会以通知形式提前告知OEM厂商。整体而言，AMD/赛灵思的PCN管理与业界惯例一致，确保客户获得**设计变更、工艺更新**等信息以便调整。

- **英伟达（NVIDIA）：** NVIDIA的PCN多涉及其模块化产品和ASIC器件。在一份**Jetson TX1/TX2模块的PCN**中，NVIDIA通知了无线认证编号（MIC）标识的更新 [30]。该PCN包含**变更描述**（更新日本认证编号）、**变更原因**（修正认证与固件的不一致） [45]、以及**影响评估**（对产品形式、功能、质量无影响，但不更新标识可能导致认证问题） [46]。同时提供了**资格审查计划**，说明NVIDIA遵循与所有产品相同的严格标准进行认证，并在PCN中附上了**修改后标签的示意图**供客户辨识 [47]。NVIDIA还会在PCN中列出**预计出货日期**，如该例中指出新标识产品自2018年10月起出货 [48]。总体来看，NVIDIA PCN文档结构清晰，有的还包含**修订历史**（若PCN更新过版本） [43]。

- **台积电（TSMC）：** 作为晶圆代工厂，TSMC的变更通知通常直接发送给其客户（无晶圆厂IC设计公司），涉及**工艺流程变更、材料更新或产线搬迁**等。例如某些芯片设计公司发布的PCN曾提及“增加TSMC Fab16作为晶圆制造来源” [49]。这表明TSMC在后台通知客户其生产扩充到新的晶圆厂。TSMC的PCN往往涵盖**工艺参数变化、Fab位置增加**等，对于外部而言不公开发布，但其内容应包含与JEDEC标准类似的信息（变更说明、影响、实施时间表等）。尤其对于汽车电子相关制程，TSMC会遵循车规要求与客户协商变更时点。由于保密协议限制，TSMC的PCN实例公开资料较少，在此不展开具体案例。

- **德州仪器（TI）：**（已在前文举例，此处省略。）

- **英飞凌（Infineon）：** Infineon的PCN通过邮件或其渠道伙伴发布，并在通知中明确引用行业标准。举例来说，**PCN#2021-165-A**通知引入一家新的封装与测试地点（HYME），附带一份客户须知 [32]。文件开头称“请在2022-04-15之前签署并返回PCN确认表”，并再次强调**“若30天内未收到回复则视同接受变更”** [50]。在变更细节页面，Infineon逐项说明了变更**对产品的影响**：声明根据全面评估**“对产品质量、功能和可靠性没有任何负面影响”** [51]，“电气和热性能不变” [52]，“可靠性测试证明对器件可靠性无影响” [53]，“对客户端使用没有不良影响”等 [54]。这种详细的影响说明体现了Infineon对客户关注点的重视。Infineon的PCN还通常附有**受影响产品列表Excel**和**资格报告**下载链接，方便客户获取技术细节。

- **澜起科技（Montage）：** 澜起科技作为国内主流内存接口芯片供应商，也会针对此前发布的产品进行PCN通知。然而由于其客户主要集中在服务器/内存模组领域，PCN多在客户渠道内发布，公开资料较为有限。参考国内芯片公司的做法，澜起的PCN内容应包含中英文对照的变更说明和影响分析，遵循与国际接轨的流程。例如国内另一家无线MCU厂商乐鑫（Espressif）的PCN模板即采用中英双语，明确标注通知类型（需客户批准或仅通知）并提供接受默许期限 [55] [3]。可以推测，澜起的PCN也会在文件中给出**变更类型**、**影响评估**以及**客户反馈窗口**（如30天内反馈意见，否则视为接受）的说明，与其他厂商做法一致。特别地，针对澜起芯片广泛用于数据中心等关键领域，PCN预计会重点说明对系统兼容性和内存生态的影响，并提供充分测试数据。由于未能检索到澜起官方公开PCN实例，这里以流程推断为主。

- **博通（Broadcom）：** Broadcom（含其并购的Avago、PLX等）会通过官方网站或代理商发布PCN和产品变更通告。其PCN往往采用**“Product/Process Change Notice”**标准抬头，包含变更编号和发布日期。例如**PCN: V20-007-E47540-MR**于2020年8月发布，通知其光收发模块代工厂从深圳迁至东莞 [33]。PCN正文依次给出：受影响的产品料号列表、变更描述（整厂搬迁）、变更原因（深圳园区拆迁） [33] [34]，以及详尽的影响评估 [35]。在该案例中，Broadcom列出多项声明：**“对器件的形态、契合、功能、质量和可靠性无任何改变”** [56]；**“器件规格、组件和制造工艺均保持不变”** [56]；**“供应**

链和生产设备无任何更动” [57]。这展示了Broadcom对客户关心的每个方面逐一点明“无变化”，以消除疑虑。随后PCN注明**生效日期**为2020年11月4日起新厂出货 [58]。Broadcom的PCN通常也包括**客户行动建议**部分，如需要样品可联系，以及提供Broadcom现场支持工程师联系方式 [59]。另外值得一提的是，Broadcom/PLX的PCN常要求客户**书面确认**，早年PLX的通知甚至在结尾附上一个签字回执，要求客户传真或电邮回复批准，否则30天无回复则默认认可 [16]。由此可见Broadcom非常强调客户知情同意，尤其对于重大改变会追踪客户的反馈。

(以上实例选择了部分厂商的PCN代表案例，并非穷举所有所列公司，但足以反映主流芯片企业PCN发布的典型方式和内容。)

不同厂商PCN管理方式与信息披露差异

虽然PCN总体遵循行业标准，但不同厂商在管理流程和信息披露上存在一些差异：

- **通知策略差异：** 部分厂商将PCN划分为**需客户响应**和**信息通告**两类。TI等公司有“Information Only”的PCN，当变更对客户几乎无影响或无需行动时，仅告知无需回复 [15]。相对地，Infineon、Broadcom等偏好要求客户确认，往往在PCN中附上确认表或明确请求客户回执 [50] [16]。这反映出厂商对待PCN的流程严谨度不同：有的认为默认即可，有的则希望记录客户正式认可。通常欧美IDM厂商对汽车级或重大变更倾向于要求客户签署同意（以满足质量体系要求），而一般器件的信息变更可能宽松些。

- **接受期限与流程：** 不同公司给客户反馈意见的缓冲期略有差别。基于JEDEC建议，**30天**未反馈视同接受是常见做法 [2] [16]。但也有公司提供更长时间，例如某些国内厂商在PCN中给予**90天**无异议即默认同意 [3]。另外，一些厂商通过第三方平台（如PCN Alert）或自建门户管理PCN，客户需注册以获取通知和提交反馈 [60]。总体而言，大厂对PCN的跟踪管理较严格：Intel/AMD这类公司可能直接由FAE与大客户沟通PCN事宜，确保重要变更得到确认；而针对分销市场的器件，则主要通过公开PCN和分销商网络广播，并监控客户回复率。

- **变更影响说明深度：** PCN中**对客户影响的说明**是各厂商差异的重点。[25] Infineon和 [61] Broadcom的例子显示，它们会详细列出变更不会影响哪些具体方面（性能参数、材料、可靠性、供应链、封装尺寸等），几乎逐条覆盖客户可能担忧的点。这种详细程度有助于客户安心，并满足一些对品质严格管控行业的要求。相较之下，个别厂商的PCN措辞可能简洁笼统，例如只一句“无影响”或“不改变Form/Fit/Function”等 [28]。例如Intel在Minor变更中由于变动微小，仅以一句 **“无形态/功能/质量影响”** 作结 [28]。这反映出厂商根据变更重大程度决定披露细节的多少：**变更幅度越大，影响说明越详尽**。另一个差异是对**风险或措施**的表述：有的PCN会直言客户是否需要重新认证或更改设计。如果影响甚微，大多声明**“不需要对产品规格书做任何修改，客户也无需采取进一步措施”**。例如NVIDIA的PCN特地指出旧版标签可能在日本认证上有隐患，新版消除了该问题，并**建议客户确保使用新编号进行认证** [13]。这种针对客户使用环境给出建议的做法体现了一些厂商PCN的人性化程度。

- **信息量与附件：** 厂商PCN在附件提供上也有所不同。TI、Infineon等通常会附上**详细的料号清单**（特别是当变更涉及众多产品时）以及**可靠性测试报告**摘要或链接 [62] [63]。Broadcom有时将关键数据直接体现在PCN正文第二页，以表格形式给出测试项目及结果简述 [64]。Intel PCN则可能不附完整测试数据，而是在需要时提供给客户或在客户门户下载。有些公司PCN文件甚至包含**图片**（如新旧标记照片、标签样式、新封装外观图纸等）来直观说明变更 [8]。整体来看，欧洲厂商（如Infineon、NXP）倾向于在PCN中**提供充分技术细节**（甚至有PCN长达数十页包含各类报告），而美系厂商有时精简PCN正文，把详细数据放在请求时提供或产品变更通知信函之外的质量报告中。这种信息披露深度的差异，部分源于各公司质量体系和客户要求的不同。

- **分类和审批流程：** 不同厂商在内部对PCN有不同分类和审批层级。Broadcom PCN示例中标明了“Change Type: Major” [65] 等字样，说明其内部对变更有Major/Minor分类，Major通常需要更长通

知期和客户正式批准。而TI/Infineon并未在PCN标题中显式标注级别，而是体现在通知提前期和正文用语上。Intel如前述会在标题冠以“MINOR CHANGE”[66]，AMD/Xilinx在PCN中常规定变更类型（如Datasheet Update, Process Change, Design Change等）并有各自的变更等级评估流程。这些差异反映到客户侧，就是PCN措辞和附带要求的不同：Major变更通常伴随客户需认真评估回复，Minor变更则更多是告知性质。

- **发布渠道：** PCN的发布有公开和非公开之分。一些厂商（TI、Microchip等）在官网提供PCN检索和订阅，无需登陆即可获取PDF[67]。另一些（Intel、AMD）可能要求客户通过业务代表或保密渠道获得PCN。Infineon、NXP等在官网社区或经销商网站上提供PCN公告[68]。另外还有第三方整合平台（如行业网站或芯查查等）汇总各厂商PCN供查询[69]。发布渠道的不同会影响信息获取的便利性，但不影响PCN本身内容的一致性。

综合来说，各大厂商的PCN管理虽然形式上略有不同，但都围绕及时通知和充分告知展开。在**客户影响说明**方面，欧系企业往往面面俱到、措辞严谨，而美系企业相对直接简洁但同样强调关键点“不影响Form/Fit/Function”[28]。值得注意的是，**所有厂商都以客户利益为重**，PCN措辞通常强调对产品性能和供货的保障。如有负面影响或风险，都会在PCN中明示并与客户协商可能的对策。

特定应用领域的PCN内容差异

针对不同应用领域（消费类、工业级、汽车电子、安全/军工等），PCN在流程和内容要求上可能有一些差异，主要体现在**汽车电子（Automotive）等高可靠领域**：

- **汽车级器件（Automotive Grade）：**汽车电子对变更控制最为严格。大厂针对汽车客户的PCN通常遵循AEC-Q100等汽车电子理事会标准要求[70]。例如TI声明**车规器件的变更通知遵循AEC-Q100 Rev H**[70]。AEC-Q100附录中对变更通知的反应时间、附加测试都有要求，一般需要供应商提供**PPAP（生产件批准程序）**文件包以供OEM和一级供应商审核。故此，面向汽车领域的PCN除了标准内容外，可能增加**汽车额外信息**：比如此次变更是否触发新的**PPAP提交**，是否影响之前的**安全认证/功能安全分析**，以及车厂是否需重新验证。部分厂商会为汽车客户提供**定制的PCN沟通过程**，例如在正式PCN前预通知关键客户，并在PCN中注明符合汽车标准（如“一切试验均依AEC-Q100执行”）[71]。另外汽车PCN通常要求客户**明确批准**后方可实施，没有回应时供应商会主动跟进，因为汽车供应链通常不接受默许变更。时间上也倾向更长通知期，有时长达提前**半年到一年**通知以配合车厂验证[72]。总的来说，汽车级PCN的信息更加详实，往往附带**完整的可靠性测试报告**和**失效模式分析**，以满足汽车行业对质量无差错的要求。

- **工业级器件（Industrial Grade）：**工业领域介于消费与汽车之间，对可靠性有较高要求但监管不如车规严苛。工业级PCN内容本质上与消费类相同，也遵循JESD46标准，但客户可能期望**更长的过渡期**以验证生产线。许多工业客户也会订阅PCN通知，并在变更后要求提供样品进行评估。因此一些厂商在针对工业客户的重要变更时，会在PCN中主动提出**提供样品支持**、**技术协助**等。此外，工业领域可能涉及认证（如医疗、航空），这些客户有时要求在PCN中提供**变更前后的质量数据对比**，甚至要求参与审核供应商的变更流程。不过总体来看，工业级并没有专门独立于标准PCN之外的特殊内容，只是在执行上更注重**客户评估时间**和**反馈意见**。

- **消费类器件（Consumer Grade）：**消费电子产品生命周期短，对PCN的敏感度相对低一些。消费类芯片客户更多关注及时供货和性价比，因此对很多微小变更可能不会深究。在PCN内容上，厂商对消费类产品不会减省必需的信息，但沟通流程可能简单快捷，默许原则普遍适用（即通知后若无异议就按期实施）。例如一款手机SoC的内部金属层做了微调优化，供应商可能发布PCN说明设计变更但不改变功能，消费者终端厂通常并不需要额外测试即可接受。因此消费领域PCN往往**按标准格式**提供信息即可，很少有额外附加要求。不过，如果变更会影响到**最终用户体验或必须重新送认证**（比如通信芯片射频参数细微变化需要重新跑认证），那无论消费级亦会给予充足重视，在PCN中详细说明并与客户协调。

- **高安全/军工器件:** 对于密码安全芯片、航空航天等高可靠/长生命周期领域，PCN要求通常比商业标准更高。这类客户往往在采购合约中规定了**专门的变更通知条款**，可能要求更长提前期、客户有**一票否决变更**的权力等。因此，如果厂商的器件涉足这些领域，其PCN内容会更加谨慎严密，例如提供**风险评估**报告、**验证数据**，并在通知中注明遵循某军工标准或安全规范。由于此类PCN多涉及敏感信息，公开资料有限。但可以预见，其流程和汽车PCN类似甚至更严格，需要客户签字认可方能执行。比如一些防务芯片的PCN可能要求在变更执行前获得项目办或政府授权，这在普通PCN中是没有的。在PCN文件层面，安全/军工应用不会改变PCN的框架，但附加的说明和流程可能在客户合同附件中约定，而非PCN正文中。

差异化内容要求总结： 总体而言，**PCN模板并不会因应用领域而改变框架**，但针对汽车等高可靠应用，会引用相应标准（AEC-Q100等）并附更详实的数据 [70]。消费类PCN则更倾向于简洁且遵循通用格式，不额外附带特殊文件。工业和安全领域介于两者之间，更强调**客户告知和认可**过程，而信息元素仍是JEDEC标准所规定的那些。厂商在实际操作中，会根据客户所属行业调整PCN的**提前期、批准机制**和**附加资料**深度，但核心信息（变更说明、影响评估、时间节点）保持一致。这确保了PCN作为沟通工具的统一性，又能满足不同行业客户的特殊需求。

结论

通过本次调研可见，Intel、AMD、NVIDIA、台积电、TI、Infineon、澜起、Broadcom等主流芯片厂商均建立了规范的PCN机制。各家的PCN遵循JESD46/J-STD-046行业标准，包含详细的变更内容、原因、影响、时间计划等关键信息 [4] [5]。在变更类型上，PCN几乎覆盖了从工艺、封装、测试、材料、标识、产地、质量等级到产品寿命周期的所有常见情形，并通过具体实例证实了这些变更如何通过PCN透明地传达给客户 [33] [8]。

不同厂商之间，在PCN的执行和呈现上略有差别：有的要求客户明确签署确认，有的默认客户收到即接受 [2] [3]；有的详尽罗列技术细节和影响分析，有的言简意赅突出重点 [25] [28]。但无论风格如何，这些差异都服务于同一目的——**确保客户了解变更并将风险降至最低**。特别是对于汽车等敏感领域，厂商会在PCN中体现出满足相应行业标准的承诺，以维护供应链的可靠性 [70]。

综上，PCN作为连接芯片供应商与客户的桥梁，已被各大厂商高度重视并制度化。标准的PCN格式保障了信息传递的一致性，而各厂商的差异化措施又提升了针对性和沟通效率。对于客户而言，及时关注和回应PCN、理解其中的变更影响，是保障其自身产品品质和供应稳定的关键一环。此次调研的PCN样例和对比分析，可帮助业界更好地理解主流芯片厂商PCN的规范内容和实践差异，从而在产品变更管理中做到心中有数、从容应对。

参考来源:

1. Texas Instruments PCN 政策（遵循J-STD-046标准） [1] [4] [5] [70]
2. Infineon PCN 实例（JESD46对客户反馈要求，及变更影响说明） [2] [25]
3. Intel PCN 实例（Minor变更示例及影响说明） [27] [28]
4. Broadcom/PLX PCN 实例（封装标记变更和迁移工厂示例） [8] [33] [61]
5. NVIDIA PCN 实例（Jetson模块认证标识变更） [30] [13]
6. Espressif PCN 模板示例（中英文及反馈期限） [55] [3]
7. TI 产品停产通知政策（J-STD-048标准及内容要点） [18] [19]

(其余引用详见文中括号内)

---

[1] [4] [5] [6] [7] [10] [17] [18] [19] [20] [36] [67] [70] Product change notification | Quality policies & procedures | Quality & reliability | TI.com
https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-change-notification.html

2 25 32 50 51 52 53 54 Standard Template
https://www.farnell.com/datasheets/3690243.pdf

3 55 mouser.com
https://www.mouser.com/PCN/Espressif_Systems_PCN20231202_Shield_Cover_Marking_Change_for_ESP32_C3_MINI_1_Modules.pdf?srsltid=AfmBOoo99GAhG3HuZINIt3ahjDvUaLw02MMl-bE-s1XRStkP1d2iWmng

8 9 16 31 63 Microsoft Word - PLX_QFP laser mark PCN-2007-10.doc
https://docs.broadcom.com/doc/pci9052and9080-QFP_laser_mark_PCN2007-10

11 33 34 35 56 57 58 61 64 65 farnell.com
https://www.farnell.com/datasheets/3157585.pdf

12 27 28 41 42 66 Microsoft Word - PCN119527-00.docx
https://cdrdv2-public.intel.com/798714/PCN119527-00.pdf

13 14 30 43 45 46 47 48 developer.nvidia.com
https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/dlc/jetson-tx1-tx2-pcn-mic-type-cert-number

15 29 Introduction
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/1067.TI-logo-format-change-declaration.pdf

21 24 26 37 38 39 40 62 Introduction
https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20230327002.1.pdf

22 49 [PDF] Product Change Notice
https://www.mouser.com/PCN/Broadcom_Limited_PCN_262722.pdf?srsltid=AfmBOopjzNx2RVR7iuKNv6qMoq1NlHYTekJbYvBIFQwb39owXP5LUI9B

23 [PDF] Product Change Notice - Farnell
https://www.farnell.com/datasheets/4119498.pdf

44 如何获取英特尔®处理器的产品变更通知（PCN）
https://www.intel.com/content/www/cn/zh/support/articles/000033637/processors.html

59 [PDF] Product Change Notice - Farnell
https://www.farnell.com/datasheets/4171165.pdf

60 [PDF] Qorvo Policy on Change Notices to Customers (PCN's)
https://www.qorvo.com/resources/d/qorvo-pcn-policy

68 [PDF] Product/process change notification
http://www.igbt.cn/UserFiles/PCN/PCN24041A.pdf

69 PCN/PDN_产品变更/停产通知一键查询-芯查查
https://www.xcc.com/chip/pcnpdn

71 [PDF] PCN Details - DigiKey
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5337/PCN20220311000.2.pdf

72 Product Change Notification/End-of-Life Policy - Toradex
https://www.toradex.com/support/product-change-notification-policy?srsltid=AfmBOopyOjZgA3PaJ7XwgqzJXA1ht26RWbhkI0fLTnMUnnv8HaTfjvIW